

2021 年高考数学上海春季卷

一、填空题

本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分

1. (4 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 3，公差为 2，则 $a_{10} =$ 21

解答 答案: 21

分析: 由已知结合等差数列的通项公式即可直接求解.

详解: 因为等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 3，公差为 2，则 $a_{10} = a_1 + 9d = 3 + 9 \times 2 = 21$. □

2. (4 分) 已知 $z = 1 - 3i$ ，则 $|z - i| =$ $\sqrt{5}$

解答 答案: $\sqrt{5}$

分析: 由已知求得 $z - i$ ，再由复数模的计算公式求解.

详解: 因为 $z = 1 - 3i$ ，所以 $z - i = 1 + 3i - i = 1 + 2i$ ，则 $|z - i| = |1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$. □

3. (4 分) 已知圆柱的底面半径为 1，高为 2，则圆柱的侧面积为 4π

解答 答案: 4π

分析: 根据圆柱的侧面积公式计算即可.

详解: 圆柱的底面半径为 $r = 1$ ，高为 $h = 2$ ，所以圆柱的侧面积为 $S_{\text{侧}} = 2\pi rh = 2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi$. □

4. (4 分) 不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为 $(-7, 2)$

解答 答案: $(-7, 2)$

分析: 由已知进行转化 $\frac{x+7}{x-2} < 0$ ，进行可求.

详解: 由 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 得 $\frac{2x+5}{x-2} - 1 < 0$ ，即 $\frac{x+7}{x-2} < 0$ ，解得 $-7 < x < 2$. 故答案为 $(-7, 2)$. □

5. (4 分) 直线 $x = -2$ 与直线 $3x - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$

解答 答案: $\frac{\pi}{6}$

分析: 先求出直线的斜率，可得它们的倾斜角，从而求出两条直线的夹角.

详解: 直线 $x = -2$ 的斜率不存在，倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$ ，直线 $3x - y + 1 = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$ ，倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ ，故直线 $x = -2$ 与直线 $3x - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$. □

6. (4 分) 若方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解，则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$ 0

解答 答案: 0

分析：利用二元一次方程组的解的行列式表示进行分析即可得到答案.

详解：对于方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ ，有 $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_y =$

$\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$ ，当 $D \neq 0$ 时，方程组的解为 $\begin{cases} x = \frac{D_x}{D} \\ y = \frac{D_y}{D} \end{cases}$ ，根据题意，方程组无解，所以

$D = 0$ ，即 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$. □

7. (5 分) 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中，唯有 x^3 的系数最大，则 $(1+x)^n$ 的系数和为 64

解答 答案：64

分析：由已知可得 $n = 6$ ，令 $x = 1$ ，即可求得系数和.

详解：由题意， $C_n^3 > C_n^2$ ，且 $C_n^3 > C_n^4$ ，所以 $n = 6$ ，所以令 $x = 1$ ， $(1+x)^6$ 的系数和为 $2^6 = 64$. □

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^{x+1}}$ ($a > 0$) 的最小值为 5，则 $a =$ 9

解答 答案：9

分析：利用基本不等式求最值需要满足“一正、二定、三相等”，该题只需将函数解析式变形成 $f(x) = 3^x + 1 + \frac{a}{3^{x+1}} - 1$ ，然后利用基本不等式求解即可，注意等号成立的条件.

详解： $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^{x+1}} = 3^x + 1 + \frac{a}{3^{x+1}} - 1 \geq 2\sqrt{a} - 1 = 5$ ，所以 $a = 9$ ，经检验， $3^x = 2$ 时等号成立. □

9. (5 分) 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中， $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$ ，则 a_2 的取值范围是 $(-4, 0) \cup (0, 4)$

解答 答案： $(-4, 0) \cup (0, 4)$

分析：由无穷等比数列的概念可得公比 q 的取值范围，再由极限的运算知 $a_1 = 4$ ，从而得解.

详解：因为无穷等比数列 $\{a_n\}$ ，所以公比 $q \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = a_1 = 4$ ，所以 $a_2 = a_1q = 4q \in (-4, 0) \cup (0, 4)$. □

10. (5 分) 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟，现有五项运动可以选择，如表所示，问有几种运动方式组合.

A 运动	B 运动	C 运动	D 运动	E 运动
7 点-8 点	8 点-9 点	9 点-10 点	10 点-11 点	11 点-12 点
30 分钟	20 分钟	40 分钟	30 分钟	30 分钟

23 种

解答 答案: 23 种

分析: 由题意知至少要选 2 种运动, 并且选 2 种运动的情况中, AB 、 DB 、 EB 的组合不符合题意, 由此求出结果.

详解: 由题意知, 至少要选 2 种运动, 并且选 2 种运动的情况中, AB 、 DB 、 EB 的组合不符合题意; 所以满足条件的运动组合方式为: $C_5^2 + C_5^3 + C_5^4 + C_5^5 - 3 = 10 + 10 + 5 + 1 - 3 = 23$ (种). $\square$

11. (5 分) 已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 1)$ 的左、右焦点为 F_1 、 F_2 , 以 O 为顶点, F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P , 且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$, 则抛物线的准线方程是.
- $x = 1 - \sqrt{2}$

解答 答案: $x = 1 - \sqrt{2}$

分析: 先设出椭圆的左右焦点坐标, 进而可得抛物线的方程, 设出直线 PF_1 的方程并与抛物线联立, 求出点 P 的坐标, 由此可得 $PF_2 \perp F_1F_2$, 进而可以求出 PF_1 , PF_2 的长度, 再由椭圆的定义即可求解.

详解: 设 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 则抛物线 $y^2 = 4cx$, 直线 $PF_1: y = x + c$, 联立

$$\begin{cases} y^2 = 4cx \\ y = x + c \end{cases}, \text{ 解得 } x = c, y = 2c, \text{ 所以点 } P \text{ 的坐标为 } (c, 2c), \text{ 所以 } PF_2 \perp F_1F_2,$$

又 $PF_2 = F_2F_1 = 2c$, 所以 $PF_1 = 2\sqrt{2}c$, 所以 $PF_1 + PF_2 = (2 + 2\sqrt{2})c = 2a = 2$, 则 $c = \sqrt{2} - 1$, 所以抛物线的准线方程为 $x = -c = 1 - \sqrt{2}$. $\square$

12. (5 分) 已知 $\theta > 0$, 存在实数 φ , 使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 θ 的最小值是. $\frac{2\pi}{5}$

解答 答案: $\frac{2\pi}{5}$

分析: 在单位圆中分析可得 $\theta > \frac{\pi}{3}$, 由 $\frac{2\pi}{\theta} \in \mathbb{N}^*$, 即 $\theta = \frac{2\pi}{k}$, $k \in \mathbb{N}^*$, 即可求得 θ 的最小值.

详解: 在单位圆中分析, 由题意可得 $n\theta + \varphi$ 的终边要落在图中阴影部分区域 (其中 $\angle AOx = \angle BOx = \frac{\pi}{6}$), 所以 $\theta > \angle AOB = \frac{\pi}{3}$, 因为对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 所以 $\frac{2\pi}{\theta} \in \mathbb{N}^*$, 即 $\theta = \frac{2\pi}{k}$, $k \in \mathbb{N}^*$, 同时 $\theta > \frac{\pi}{3}$, 所以 θ 的最小值为 $\frac{2\pi}{5}$. $\square$

二、选择题

本大题共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分

13. (5 分) 下列函数中, 在定义域内存在反函数的是 (_____)

A. $f(x) = x^2$ B. $f(x) = \sin x$ C. $f(x) = 2^x$ D. $f(x) = 1$

解答 答案: C

分析: 根据函数的定义以及映射的定义即可判断选项是否正确.

详解：选项 A：因为函数是二次函数，属于二对一的映射，根据函数的定义可得函数不存在反函数，A 错误；选项 B：因为函数是三角函数，有周期性和对称性，属于多对一的映射，根据函数的定义可得函数不存在反函数，B 错误；选项 C：因为函数是单调递增的指数函数，属于一一映射，所以函数存在反函数，C 正确；选项 D：因为函数是常数函数，属于多对一的映射，所以函数不存在反函数，D 错误。故选 C. $\square$

14. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x > -1, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x|x^2 - x - 2 \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则下列关系中, 正确的是 ()

A. $A \subseteq B$

B. $\mathbb{R} \setminus A \subseteq \mathbb{R} \setminus B$

C. $A \cap B = \emptyset$

D. $A \cup B = \mathbb{R}$

解答 答案：D

分析：根据集合的基本运算对每一选项判断即可.

详解：已知集合 $A = \{x|x > -1, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x|x^2 - x - 2 \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$, 解得 $B = \{x|x \geq 2 \text{ 或 } x \leq -1, x \in \mathbb{R}\}$,

$\mathbb{R} \setminus A = \{x|x \leq -1, x \in \mathbb{R}\}$,

$\mathbb{R} \setminus B = \{x|-1 < x < 2\}$; 则 $A \cup B = \mathbb{R}$, $A \cap B = \{x|x \geq 2\}$, 故选 D. $\square$

15. (5 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是 ()

A. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1, 1)$ 对称

B. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x = 1$ 对称

C. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1, 1)$ 对称

D. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x = 1$ 对称

解答 答案：C

分析：根据题意, 依次判断选项: 对于 ABD, 举出反例可得三个选项错误, 对于 C, 利用反证法可得其正确.

详解：对于 A, $f(x) = \cos \frac{\pi x}{2} + 1$ 为偶函数且关于点 $(1, 1)$ 对称, 存在最大值, A 错误; 对于 B, $f(x) = \cos(\pi x)$ 为偶函数且关于直线 $x = 1$ 对称, 存在最大值, B 错误; 对于 C, 假设 $f(x)$ 有最大值, 设其最大值为 M , 其最高点的坐标为 (a, M) , $f(x)$ 为奇函数, 其图象关于原点对称, 则 $f(x)$ 的图象存在最低点 $(-a, -M)$, 又由 $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 1)$ 对称, 则 $(-a, -M)$ 关于点 $(1, 1)$ 对称的点为 $(2 + a, 2 + M)$,

与最大值为 M 相矛盾, 则此时 $f(x)$ 无最大值, C 正确; 对于 D, $f(x) = \sin \frac{\pi x}{2}$ 为奇函数且关于直线 $x = 1$ 对称, D 错误. 故选 C. $\square$

16. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, E 为 AD 中点, 则以下结论: ①存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$; ②存在三角形 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{CE} // (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$; 它们的成立情况是 ()
- A. ①成立, ②成立
B. ①成立, ②不成立
C. ①不成立, ②成立
D. ①不成立, ②不成立

解答 答案: B

分析: 设 $A(2x, 2y)$, $B(-1, 0)$, $C(1, 0)$, $D(0, 0)$, $E(x, y)$, 由向量数量积的坐标运算即可判断①; F 为 AB 中点, 可得 $(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA}) = 2\overrightarrow{CF}$, 由 D 为 BC 中点, 可得 CF 与 AD 的交点即为重心 G , 从而可判断②.

详解: 不妨设 $A(2x, 2y)$, $B(-1, 0)$, $C(1, 0)$, $D(0, 0)$, $E(x, y)$, ① $\overrightarrow{AB} = (-1-2x, -2y)$, $\overrightarrow{CE} = (x-1, y)$, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$, 则 $-(1+2x)(x-1) - 2y^2 = 0$, 即 $-(1+2x)(x-1) = 2y^2$, 满足条件的 (x, y) 存在, 例如 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 满足上式, 所以①成立; ② F 为 AB 中点, $(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA}) = 2\overrightarrow{CF}$, CF 与 AD 的交点即为重心 G , 因为 G 为 AD 的三等分点, E 为 AD 中点, 所以 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{CG}$ 不共线, 即②不成立. 故选 B. $\square$

三、解答题

本大题共 5 题, 共 $14+14+14+16+18=76$ 分

17. (14 分) 四棱锥 $P-ABCD$, 底面为正方形 $ABCD$, 边长为 4, E 为 AB 中点, $PE \perp$ 平面 $ABCD$.
- (1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;
- (2) 若 CD 的中点为 F , PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求 PC 与 AD 所成角的大小.

解答 答案: (1) $\frac{32\sqrt{3}}{3}$; (2) $\arctan \frac{\sqrt{5}}{2}$

分析: (1) 由 $V = \frac{1}{3}PE \cdot S_{\text{正方形}ABCD}$, 代入相应数据, 进行运算, 即可;

(2) 由 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 知 $\angle PFE = 45^\circ$, 进而有 $PE = FE = 4$, $PB = 2\sqrt{5}$, 由 $AD // BC$, 知 $\angle PCB$ 或其补角即为所求, 可证 $BC \perp$ 平面 PAB , 从而有 $BC \perp PB$, 最后在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, 由 $\tan \angle PCB = \frac{PB}{BC}$, 得解.

详解: (1) 因为 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 且 E 为 AB 中点, $AB = 4$, 所以 $PE = 2\sqrt{3}$, 又 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 所以四棱锥 $P-ABCD$ 的体积 $V = \frac{1}{3}PE \cdot S_{\text{正方形}ABCD} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times 4^2 = \frac{32\sqrt{3}}{3}$.

(2) 因为 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\angle PFE$ 为 PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 即 $\angle PFE = 45^\circ$, 所以 $\triangle PEF$ 为等腰直角三角形, 因为 E, F 分别为 AB, CD

的中点, 所以 $PE = FE = 4$, 所以 $PB = \sqrt{PE^2 + BE^2} = 2\sqrt{5}$, 因为 $AD \parallel BC$, 所以 $\angle PCB$ 或其补角即为 PC 与 AD 所成角, 因为 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PE \perp BC$, 又 $BC \perp AB$, $PE \cap AB = E$, $PE, AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp PB$, 在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $\tan \angle PCB = \frac{PB}{BC} = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 故 PC 与 AD 所成角的大小为 $\arctan \frac{\sqrt{5}}{2}$. $\square$

18. (14 分) 已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a, b, c 是其三条边, $a = 2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$.

(1) 若 $\sin A = 2 \sin B$, 求 b, c ;

(2) 若 $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$, 求 c .

解答 答案: (1) $b = 1, c = \sqrt{6}$; (2) $c = \frac{5\sqrt{30}}{2}$

分析: (1) 由已知利用正弦定理即可求解 b 的值; 利用余弦定理即可求解 c 的值. (2) 根据已知利用两角差的余弦公式, 同角三角函数基本关系式可求得 $\cos A, \sin A, \sin C$ 的值, 进而根据正弦定理可得 c 的值.

详解: (1) 因为 $\sin A = 2 \sin B$, 可得 $a = 2b$, 又 $a = 2$, 可得 $b = 1$, 由余弦定理 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{2^2 + 1^2 - c^2}{2 \times 2 \times 1} = -\frac{1}{4}$, 解得 $c = \sqrt{6}$.

(2) 因为 $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos A + \sin A) = \frac{4}{5}$, 可得 $\cos A + \sin A = \frac{4\sqrt{2}}{5}$, 又 $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$, 解得 $\cos A = \frac{7\sqrt{2}}{10}, \sin A = \frac{\sqrt{2}}{10}$ 或 $\sin A = \frac{7\sqrt{2}}{10}, \cos A = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 因为 $\cos C = -\frac{1}{4}$, 可得 $\sin C = \frac{\sqrt{15}}{4}, \tan C = -\sqrt{15}$, 若 $\sin A = \frac{7\sqrt{2}}{10}, \cos A = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 可得 $\tan A = 7$, 则 $\tan B = -\tan(A + C) = \frac{\tan A + \tan C}{\tan A \tan C - 1} = \frac{7 - \sqrt{15}}{7 \times (-\sqrt{15}) - 1} < 0$, 可得 B 为钝角, 这与 C 为钝角矛盾, 舍去, 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{10}$, 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 可得 $c = \frac{5\sqrt{30}}{2}$. $\square$

19. (14 分) (1) 团队在 O 点西侧、东侧 20 千米处设有 A, B 两站点, 测量距离发现一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米, 可知 P 在 A, B 为焦点的双曲线上, 以 O 点为原点, 东侧为 x 轴正半轴, 北侧为 y 轴正半轴, 建立平面直角坐标系, P 在北偏东 60° 处, 求双曲线标准方程和 P 点坐标.

(2) 团队又在南侧、北侧 15 千米处设有 C, D 两站点, 测量距离发现 $|QA| - |QB| = 30$ 千米, $|QC| - |QD| = 10$ 千米, 求 $|OQ|$ (精确到 1 米) 和 Q 点位置 (精确到 1 米, 1°)

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1, P(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2})$; (2) $|OQ| \approx 19$ 米, Q 点位置北偏东 66°

分析: (1) 求出 a, c, b 的值即可求得双曲线方程, 求出直线 OP 的方程, 与双曲线方程联立, 即可求得 P 点坐标;

(2) 分别求出以 A, B 为焦点, 以 C, D 为焦点的双曲线方程, 联立即可求得点 Q 的坐标, 从而求得 $|OQ|$, 及 Q 点位置.

详解: (1) 由题意可得 $a = 10$, $c = 20$, 所以 $b^2 = 300$, 所以双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$, 直线 $OP: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 联立双曲线方程, 可得 $x = \frac{15\sqrt{2}}{2}$, $y = \frac{5\sqrt{6}}{2}$, 即点 P 的坐标为 $(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2})$.

(2) ① $|QA| - |QB| = 30$, 则 $a = 15$, $c = 20$, 所以 $b^2 = 175$, 双曲线方程为 $\frac{x^2}{225} - \frac{y^2}{175} = 1$; ② $|QC| - |QD| = 10$, 则 $a = 5$, $c = 15$, 所以 $b^2 = 200$, 双曲线方程为 $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{200} = 1$, 两双曲线方程联立, 得 $Q(\frac{14400}{47}, \frac{2975}{47})$, 所以 $|OQ| \approx 19$ 米, Q 点位置北偏东 66° . $\square$

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{|x+a|-a} - x$.

(1) 若 $a = 1$, 求函数的定义域;

(2) 若 $a \neq 0$, 若 $f(ax) = a$ 有 2 个不同实数根, 求 a 的取值范围;

(3) 是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性? 若存在, 求出 a 的取值范围.

解答 答案: (1) $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$; (2) $(0, \frac{1}{4})$; (3) $a \in (-\infty, -\frac{1}{4}]$

分析: (1) 把 $a = 1$ 代入函数解析式, 由根式内部的代数式大于等于 0 求解绝对值的不等式得答案;

(2) $f(ax) = a \Leftrightarrow \sqrt{|ax+a|-a} = ax+a$, 设 $ax+a = t \geq 0$, 得 $a = t - t^2$, $t \geq 0$, 求得等式右边关于 t 的函数的值域可得 a 的取值范围;

(3) 分 $x \geq -a$ 与 $x < -a$ 两类变形, 结合复合函数的单调性可得使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性的 a 的范围.

详解: (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \sqrt{|x+1|-1} - x$, 由 $|x+1|-1 \geq 0$, 得 $|x+1| \geq 1$, 解得 $x \leq -2$ 或 $x \geq 0$. 所以函数的定义域为 $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$.

(2) $f(ax) = \sqrt{|ax+a|-a} - ax$, $f(ax) = a \Leftrightarrow \sqrt{|ax+a|-a} = ax+a$, 设 $ax+a = t \geq 0$, 则 $\sqrt{t} - a = t$ 有两个不同实数根, 整理得 $a = t - t^2$, $t \geq 0$, $a = -(t - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}$, $t \geq 0$, 当且仅当 $0 < a < \frac{1}{4}$ 时, 方程有 2 个不同实数根, 又 $a \neq 0$, 所以 a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{4})$.

(3) 当 $x \geq -a$ 时, $f(x) = \sqrt{x+a-a} - x = \sqrt{x} - x = -(\sqrt{x} - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}$, 在 $[\frac{1}{4}, +\infty)$ 上单调递减, 此时需要满足 $-a \geq \frac{1}{4}$, 即 $a \leq -\frac{1}{4}$, 函数 $f(x)$ 在 $[-a, +\infty)$ 上递减; 当 $x < -a$ 时, $f(x) = \sqrt{-x-2a} - x$, 在 $(-\infty, -2a]$ 上递减, 因为 $a \leq -\frac{1}{4} < 0$, 所以 $-2a > -a > 0$, 即当 $a \leq -\frac{1}{4}$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, -a)$ 上递减. 综上, 当 $a \in (-\infty, -\frac{1}{4}]$ 时, 函数 $f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上连续, 且单调递减. $\square$

21. (18 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$, 对任意 $n \geq 2$, a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.

(1) 已知 $a_1 = 5$, $a_2 = 3$, $a_4 = 2$, 求 a_3 的所有可能取值;

(2) 已知 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$, a_2, a_5, a_8 为正数, 求证: a_2, a_5, a_8 成等比数列, 并求出公比 q ;

(3) 已知数列中恰有 3 项为 0, 即 $a_r = a_s = a_t = 0$, $2 < r < s < t$, 且 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, 求 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值.

解答 答案: (1) $a_3 = 1$; (2) $q = \frac{1}{4}$; (3) $\frac{21}{64}$

分析: (1) 根据 a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项建立等式, 然后将 a_1, a_2, a_4 的值代入即可;

(2) 根据递推关系求出 a_5, a_8 , 然后根据等比数列的定义进行判定即可;

(3) 分别求出 $a_{r+1}, a_{s+1}, a_{t+1}$ 的通项公式, 从而可求出各自的最大值, 从而可求出所求.

详解: (1) 由题意, $2a_n = a_{n+1} + a_{n-1}$ 或 $2a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$, 所以 $2a_2 = a_3 + a_1$ 解得 $a_3 = 1$, $2a_3 = a_2 + a_1$ 解得 $a_3 = 4$, 经检验, $a_3 = 1$.

(2) 证明: 因为 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$, 所以 $a_3 = 2a_2$ 或 $a_3 = \frac{a_2}{2}$, 经检验, $a_3 = \frac{a_2}{2}$; 所以 $a_5 = \frac{a_3}{2} = \frac{a_2}{4}$ 或 $a_5 = -a_1 = -\frac{a_2}{2}$ (舍), 所以 $a_5 = \frac{a_2}{4}$; $a_6 = \frac{a_5}{2} = \frac{a_2}{8}$ 或 $a_6 = -a_5 = -\frac{a_2}{4}$ (舍), 所以 $a_6 = \frac{a_2}{8}$; $a_8 = \frac{a_6}{2} = \frac{a_2}{16}$ 或 $a_8 = -a_6 = -\frac{a_2}{8}$ (舍), 所以 $a_8 = \frac{a_2}{16}$; 综上, a_2, a_5, a_8 成等比数列, 公比为 $\frac{1}{4}$.

(3) 由 $2a_n = a_{n+1} + a_{n-1}$ 或 $2a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$, 可知 $\frac{a_{n+2}-a_{n+1}}{a_{n+1}-a_n} = 1$ 或 $\frac{a_{n+2}-a_{n+1}}{a_{n+1}-a_n} = -\frac{1}{2}$, 由第(2)问可知, $a_r = 0$, 则 $a_{r-2} = 2a_{r-1}$, 即 $a_{r-1} - a_{r-2} = -a_{r-1}$, 所以 $a_r = 0$, 则 $a_{r+1} = \frac{1}{2}a_{r-1} = -\frac{1}{2}(a_{r-1} - a_{r-2}) = -\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})^i \cdot 1^{r-3-i} \cdot (a_2 - a_1) = -\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})^i, i \in \mathbb{N}^*$, 所以 $(a_{r+1})_{\max} = \frac{1}{4}$; 同理, $a_{s+1} = -\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})^j \cdot 1^{s-2-r-j} \cdot (a_{r+1} - a_r) = -\frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})^j \cdot \frac{1}{4}, j \in \mathbb{N}^*$, 所以 $(a_{s+1})_{\max} = \frac{1}{16}$, 同理, $(a_{t+1})_{\max} = \frac{1}{64}$, 所以 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值为 $\frac{21}{64}$. □